

Chapitre 8

Applications du produit scalaire

Exercice 1 ★ [Calculer]

Dans chaque cas, on considère la droite (AB) où A et B sont deux points du plan. **Objectif :** déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) ainsi qu'un vecteur normal.

1. $A(2; 1)$ et $B(1; 0)$
2. $A(-2; 3)$ et $B(4; 1)$
3. $A(2; -1)$ et $B(2; 0)$
4. $A(\sqrt{2}; 1)$ et $B(\sqrt{3}; \sqrt{2})$

Exercice 2 ★ [Calculer]

Donner un vecteur directeur et un vecteur normal de chacune des droites dont une équation est donnée :

1. $3x + 5y - 1 = 0$
2. $3x + 8y = 4$
3. $y = 3x + 2$
4. $2x = 5$
5. $y = -7$
6. $-y + 5x + 8 = 0$

Exercice 3 ★ [Calculer]

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $A(2; 1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
2. $A(-2; 3)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$
3. $A(2; 3)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

Exercice 4 ★ [Représenter, Calculer]

Dans chaque cas, déterminer si la droite D_1 et la droite D_2 sont perpendiculaires ou non.

1.
 - $D_1 : 2x + 5y + 8 = 0$
 - $D_2 : 5x - 2y - 1 = 0$
2.
 - D_1 passant par les points $I(1; 4)$ et $J(2; 1)$.
 - D_2 passant par les points $K(\sqrt{2} - 2; -1)$ et $L(\sqrt{2} + 1; -2)$.
3.
 - $D_1 : -6y = 3x$
 - D_2 de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix}$

Exercice 5 ** [Représenter, Calculer]

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées $(3; 1)$ ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne $x - 3y - 4 = 0$.

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d) .
2. Donner un vecteur normal à la droite (d) .
3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A .
4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d) .
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

Exercice 6 * [Calculer]

Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle C .

1. C est le cercle de centre $\Omega(3; 4)$ et de rayon 5.
2. C est le cercle de centre $\Omega(-1; \pi)$ et de diamètre $\sqrt{5}$.
3. C est le cercle de diamètre $[AB]$ où $A(-5; 2)$ et $B\left(\frac{3}{4}; \frac{5}{9}\right)$.
4. C est le cercle de centre $\Omega(1; -4)$ et passant par le point $A(5; 6)$.

Exercice 7 * [Calculer]

Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du centre et le rayon du cercle défini par l'équation donnée.

1. $(x - 1)^2 + \left(y + \frac{5}{4}\right)^2 = 9$
2. $x^2 + y^2 = 7$
3. $x^2 + y^2 + 2x = 0$
4. $x^2 + y - 1 = x - y^2 + 1$
5. $x^2 + y^2 - 4x + 5y = 33$
6. $3x^2 + 3y^2 + x - 2y - 17 = 0$
7. $(x + 1)(x - 2) + (y - 4)(y + 5) = 0$
8. $(x - 1)^2 - (y + 8)^2 = 1$

Exercice 8 * [Calculer]

Dans chaque cas, indiquer si l'équation définit un cercle. Dans ce cas, déterminer les coordonnées du centre et le rayon du cercle défini par l'équation donnée.

1. $(x + 1)^2 + (y - 7)^2 = 1$
2. $x^3 + y^3 - 3y + 2x = 17$
3. $x^2 + y^2 = 5$
4. $5x^2 + 5y^2 - x + y = 87$
5. $3x^2 + y^2 + x - 2y - 54 = 0$
6. $(x + 1)(x - 2)(y - 4)(y + 5) = 0$
7. $x^2 - y^2 = 7$
8. $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 1$

Exercice 9 ** [Représenter, Calculer]

Soit C le cercle de centre $\Omega(2; -4)$ et de rayon $r = 10$.

1. Justifier que le point $A(1; -1)$ appartient à C .
2. Déterminer l'équation de la tangente à C passant par A .

Exercice 10 ** [Représenter, Calculer]

Soit le cercle C de centre $\Omega(1;2)$ et de rayon $r = 5$. Soit la droite (AB) avec $A(2;10)$ et $B(1;-2)$. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle C et de la droite D .

Exercice 11 * [Représenter, Calculer]

Soit ABC un triangle tel que $AB = 3$, $AC = \frac{7}{3}$ et $BC = \frac{3}{2}$. On note I le milieu de $[BC]$. Calculer la longueur AI .

Exercice 12 * [Calculer]

Soit ABC un triangle tel que $AB = 7$, $AC = 4$ et $BC = 5$. On note I le milieu de $[AC]$. Calculer la longueur BI .

Exercice 13 * [Calculer]

Dans chaque cas, déterminer les trois longueurs des côtés ainsi que la mesure des trois angles du triangle ABC (on arrondira les résultats à $0,1^\circ$ près).

1. $AB = 3$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = 37^\circ$.
2. $AB = 1$, $AC = 4$ et $\widehat{ABC} = 110^\circ$.
3. $BC = 9$, $\widehat{ABC} = 72^\circ$ et $\widehat{ACB} = 34^\circ$.
4. $BC = 11$, $AC = 3$ et $\widehat{ABC} = 72^\circ$.
5. $AC = 17$, $\widehat{ABC} = 64^\circ$ et $\widehat{ACB} = 71^\circ$.

Exercice 14 * [Raisonnement, Représenter]

La proposition suivante est-elle vraie ou fausse ? “La somme des carrés de deux côtés d'un triangle est strictement supérieure à la moitié du carré du troisième côté”.

Exercice 15 ** [Représenter, Calculer]

Soient $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $C(x_C; y_C)$ trois points du plan. On note G le centre de gravité du triangle ABC .

1. Montrer que les coordonnées de G sont

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right).$$

2. On considère la fonction algorithmique ci-dessous, nommée **gravite**, et prenant en paramètre les variables **xA**, **xB**, **xC** (abscisses respectives des points A , B et C) ainsi que les variables **yA**, **yB**, **yC** (ordonnées respectives des points A , B et C).

```
def gravite(xA,xB,xC,yA,yB,yC):  
    xG = ...  
    yG = ...  
    print(xG,yG)  
  
gravite(1,2,-4,5,2,-3)
```

- (a) Compléter les lignes 2 et 3 de cet algorithme afin qu'il calcule les coordonnées **xG** et **yG** du centre de gravité du triangle ABC .
- (b) Quelle valeur renvoie l'algorithme ?

Exercice 16 *** [Représenter, Calculer]

On considère les points $A(3; 5)$, $B(-2; 1)$ et $C(4; 7)$. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 17 *** [Chercher, Représenter, Calculer]

Soit $A(x_A; y_A)$ un point du plan et D la droite d'équation $ax + by + c = 0$. Déterminer la distance du point A à la droite D en fonction des réels x_A , y_A , a , b et c .

Exercice 18 ** [Chercher, Représenter, Calculer]

Soient A et B deux points du plan tels que $AB = 4$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $AM \cdot AB = 10$.

Exercice 19 ** [Chercher, Représenter, Calculer]

Soient A et B deux points du plan tels que $AB = 1$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $MA \cdot MB = \frac{3}{2}$.

Exercice 20 ** [Chercher, Représenter, Calculer]

Soient A et B deux points du plan tels que $AB = 5$ cm. Déterminer l'ensemble des points M tels que l'aire de ABM soit de 3 cm^2 .

Exercice 21 ** [Représenter, Calculer]

Soient $A(1; 3)$ et $B(-2; 5)$. Déterminer l'ensemble des points M de coordonnées $(x; y)$ tels que les vecteurs $2\vec{MA} + \vec{MB}$ et $\vec{MA} + 2\vec{MB}$ soient orthogonaux.

Exercice 22 *** [Chercher, Calculer]

Soient A et B deux points du plan. Déterminer l'ensemble de(s) point(s) M qui minimise la quantité suivante :

$$MA^2 + MB^2.$$

Exercice 23 *** [Raisonner, Chercher, Représenter]

Dans un triangle ABC , on appelle :

- C le cercle circonscrit de centre O ;
- G le centre de gravité ;
- H l'orthocentre ;
- A' , B' et C' les milieux respectifs des côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

1. Faire une figure. Que peut-on conjecturer sur les points O , G et H ? La suite de l'exercice consiste à démontrer cette conjecture.

2. On appelle I le point du plan tel que

$$\vec{OI} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}.$$

(a) Justifier que $\vec{OI} = \vec{OA} + 2\vec{OA'}$.

(b) En déduire que $\vec{AK} = 2\vec{OA'}$.

3. Conclure que I est un point de la hauteur issue de A puis que $I = H$.

4. On a ainsi montré :

$$\vec{OI} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}.$$

En déduire que $\vec{OH} = 3\vec{OG}$.

5. Conclure.

Exercice 24 *** [Raisonner, Chercher, Représenter]

Soient $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $C(x_C; y_C)$ trois points du plan. On note :

- A' , B' , C' les milieux respectifs des côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.
- $\mathcal{C}'$ le cercle circonscrit au triangle $A'B'C'$ de centre O' .
- P , Q et R les projetés orthogonaux de A , B et C respectivement sur $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.
- H l'orthocentre du triangle ABC .
- I , J et K les milieux respectifs de $[HA]$, $[HB]$ et $[HC]$.

Montrer que les neuf points A' , B' , C' , P , Q , R , I , J et K appartiennent au cercle $\mathcal{C}'$.